

2025

Armazéns da Amazon



Formanda: Ana Silva

**UFCD 0668 - Ficheiros de armazém e
contas correntes**

Formador - António César

15-07-2025

Índice

Por dentro do Centro de Distribuição Inteligente.....	2
Pontos Positivos	2
✓ Eficiência Logística Avançada.....	2
✓ Automação e Algoritmos Inteligentes	2
✓ Redução de Custos e Melhoria no Acesso ao Consumidor.....	3
✓ Inovação Robótica.....	3
✓ Colaboração entre Humanos e Máquinas.....	3
Pontos Negativos	3
⚠ Pressão e Metas Rígidas para os Funcionários	3
⚠ Riscos de Lesões e Acidentes	3
⚠ Automação Parcial e Limitações Humanas.....	3
⚠ Questões Éticas e Sociais.....	4
Destaques do Funcionamento	4
Conclusão	4
Impactos da Redução de Armazéns em Lojas Físicas	4
Outras Perspetivas sobre Logística e Armazenamento	5
Bibliografia	6

Armazéns da Amazon

Por dentro do Centro de Distribuição Inteligente

Os vídeos analisados na aula oferecem uma visão detalhada sobre o funcionamento dos centros de distribuição inteligentes da Amazon, destacando a integração entre a tecnologia de ponta e o trabalho humano para garantir uma logística altamente eficiente. A Amazon tem revolucionado o setor logístico global ao combinar robótica avançada, inteligência artificial e práticas de gestão inovadoras nos seus armazéns.

O nome "Amazon" foi inspirado no Rio Amazonas, o maior rio do mundo em volume de água. O fundador da empresa, Jeff Bezos, escolheu esse nome para transmitir a



ideia de grandeza e abrangência, refletindo a visão de que a sua empresa seria uma loja online vasta e diversificada. Antes de optar por "Amazon", Bezos considerou outros nomes como "Cadabra" e "Relentless", mas acabou escolhendo "Amazon" por sua referência ao rio, que na época de lançamento da empresa era

considerado o maior e mais poderoso do mundo.

Pontos Positivos

☒ Eficiência Logística Avançada

A utilização intensiva de robôs permite à Amazon movimentar centenas de milhões de itens com grande rapidez, oferecendo entregas em menos de 24 horas para muitos clientes.

☒ Automação e Algoritmos Inteligentes

A empresa recorre a algoritmos de deep learning (aprendizado profundo), que analisam dados como localização, histórico de compras e tendências de consumo. Assim, conseguem prever encomendas e garantir que os armazéns estejam abastecidos com os produtos certos antes mesmo de o cliente efetuar a compra.

Essa automação permite armazenar até 50% mais produtos e realizar a separação dos pedidos três vezes mais rapidamente, reduzindo os custos operacionais em cerca de 40%.

☑ **Redução de Custos e Melhoria no Acesso ao Consumidor**

Com a diminuição dos custos de operação, os produtos tornam-se mais acessíveis e as entregas mais rápidas. A automação também reduz erros e otimiza as rotas internas, tornando o processo mais seguro e eficiente.

☑ **Inovação Robótica**



Os modelos de robôs como o Kiva, Pegasus e Xanthus são projetados para levantar grandes pesos e operar em alta velocidade. Eles transportam prateleiras inteiras até aos operadores humanos, agilizando a separação dos pedidos. Navegam através de QR codes no chão e sensores para evitar colisões, sendo

coordenados por softwares baseados na nuvem que podem gerir até 800 robôs simultaneamente.

☑ **Colaboração entre Humanos e Máquinas**

Apesar da forte automação, o trabalho humano continua essencial, especialmente para tarefas que exigem destreza manual, resolução de problemas ou tomada de decisão. Os vídeos destacam a sinergia produtiva entre pessoas e robôs.

Pontos Negativos

⚠ **Pressão e Metas Rígidas para os Funcionários**

Os trabalhadores enfrentam metas exigentes de produtividade (até 280 itens por hora), com sistemas de recompensa e penalização. Esta pressão pode gerar elevados níveis de stress e insatisfação laboral.

⚠ **Riscos de Lesões e Acidentes**

De acordo com os vídeos, em 2019 ocorreram cerca de 14.000 lesões graves nos centros de distribuição da Amazon — quase o dobro da média do setor. A rapidez exigida e a interação constante com robôs contribuem para esse cenário preocupante.

⚠ **Automação Parcial e Limitações Humanas**

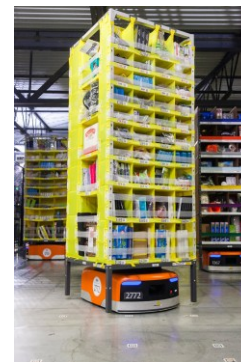
A automação total ainda está longe de ser atingida. Muitas tarefas continuam dependentes da intervenção humana, o que exige constante adaptação dos trabalhadores a novas tecnologias e funções.

⚠ Questões Éticas e Sociais

O crescimento da automação levanta preocupações importantes sobre o futuro do trabalho, a segurança no emprego e as condições laborais. Até que ponto a eficiência justifica o impacto negativo na saúde física e mental dos trabalhadores?

Destaques do Funcionamento

- Robôs transportam prateleiras inteiras até aos operadores, acelerando a separação dos pedidos.
- Softwares avançados otimizam as rotas dos robôs para evitar colisões e engarrafamentos.
- Apesar dos investimentos em segurança, os desafios relacionados ao bem-estar dos funcionários persistem.
- A participação humana continua a ser um elemento-chave no sucesso das operações.



Conclusão

Os centros de distribuição inteligentes da Amazon representam um exemplo notável de inovação logística, combinando robótica, inteligência artificial e intervenção humana. Contudo, apesar dos avanços tecnológicos e ganhos operacionais, é fundamental refletir sobre os impactos sociais e éticos desta transformação. O equilíbrio entre eficiência e o bem-estar dos trabalhadores deve ser constantemente reavaliado.

Impactos da Redução de Armazéns em Lojas Físicas

Nos últimos anos, muitas lojas físicas em Portugal, incluindo supermercados, farmácias e lojas de retalho, têm optado por reduzir o espaço de armazém interno para expandir a área de venda ao público. Esta estratégia, embora aumente o espaço disponível para exposição e comercialização de produtos, tem consequências operacionais importantes. Sendo que o principal sacrificado foi o fornecedor, que teve de se adaptar às exigências dos seus clientes. Tudo em prol do lucro.

No caso das farmácias, por exemplo, esta redução pode resultar na falta de medicamentos no momento da procura, obrigando os clientes a esperar que o produto seja encomendado ao fornecedor. Tal situação compromete a eficácia no atendimento, especialmente em situações em que o tempo é um fator crítico, como em tratamentos de saúde urgentes.

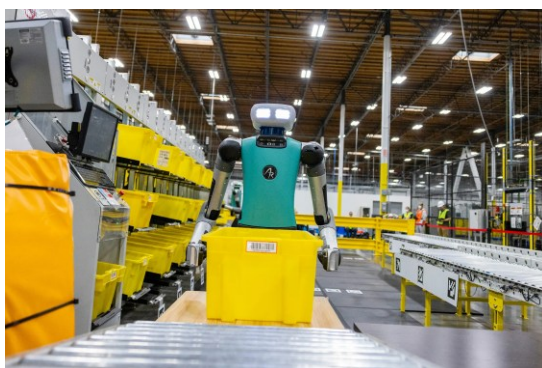
Ao contrário da Amazon, que aposta fortemente em centros de distribuição amplos, automatizados e abastecidos com previsão de procura, muitas lojas físicas dependem de reposição frequente e pontual, o que aumenta o risco de rutura de stock.

Esta comparação mostra como a logística e o armazenamento têm um papel central na experiência do cliente — e como diferentes modelos (centralizado e automatizado vs. fragmentado e manual) apresentam vantagens e desvantagens consoante o setor.

Outras Perspetivas sobre Logística e Armazenamento

Além dos aspetos técnicos e operacionais dos centros de distribuição inteligentes, é importante considerar outras dimensões estratégicas e sociais associadas à logística moderna.

Uma delas é a questão da sustentabilidade. A operação logística da Amazon, altamente dependente de transportes e embalagens, levanta preocupações ambientais, especialmente devido ao aumento das entregas rápidas. Muitas empresas, incluindo a própria Amazon, estão a investir em alternativas mais sustentáveis, como veículos elétricos, embalagens recicláveis e centros energeticamente eficientes.



Outra tendência relevante são as tecnologias emergentes aplicadas à logística. O uso de drones para entregas urbanas, a Internet das Coisas (IoT) para monitorizar stocks em tempo real e o blockchain para garantir a rastreabilidade de produtos são inovações que prometem transformar a cadeia de fornecimento global nos próximos anos.

Em termos de estratégia de gestão de inventário, destacam-se dois modelos contrastantes: o Just-in-Time (JIT), que mantém o stock mínimo e repõe conforme a necessidade, e o Just-in-Case (JIC), que mantém inventários maiores para evitar ruturas. A Amazon segue mais o modelo JIC, graças à sua capacidade tecnológica de previsão de procura, enquanto muitas lojas físicas optam pelo JIT para reduzir custos e espaço de armazenamento.

Por fim, a pandemia da COVID-19 evidenciou a fragilidade de algumas cadeias de abastecimento globais, obrigando muitas empresas a repensar nos seus modelos logísticos e a investir em estruturas mais resilientes e diversificadas.

Bibliografia

YouTube. (2022). Inside Amazon's Smart Warehouse. Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=8nKPC-WmLjU>

YouTube. (2022). How Amazon Delivers Packages So Fast. Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=IMPbKVb8y8s>

YouTube. (2022). Amazon Warehouse Robôs in Action. Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=OtLHZk-HrA8>



A frase que destaco de um dos vídeos é:

Na Amazon:

“Como se uma sinfonia de humanos e máquinas trabalhando juntos. “

(minuto 1:56)